# Tinaco Inteligente (ISC09) — Alcance y lista de materiales

Oct 19, 2026 · @Ismael Chiquito

**Ingeniería en Sistemas Computacionales — Noveno cuatrimestre**

Proyecto Integrador: **"Tinaco Inteligente: Monitoreo de Calidad de Agua mediante Visión Artificial, Purga Automática y Arquitectura de Microservicios en Azure"**

Materias integradas: Sistemas Embebidos | Inteligencia de Negocios | Programación Móvil



| Nombre del alumno | Matrícula |
|---|---|
| Juan Jesus Rodriguez Arellano | UP230253 |
| Omar Alejandro Dueñas Cervantes | UP230254 |
| Marco Isai Martinez Moreno | UP230533 |
| Luis Fernando Flores Jáuregui | UP230823 |
| Ismael Diaz de Leon Chiquito | UP230585 |



Periodo cuatrimestral: Septiembre – Diciembre 2026. Aguascalientes, Ags., octubre de 2026.

## Lista de materiales

Tinaco Inteligente | Monitoreo de pH y nivel | Sistema de purga automática | Raspberry Pi 4B

La idea es conseguir lo menos posible. Con los dos kits "37 in 1 Sensors kit for Arduino" que presta la universidad salen los relevadores para el control de las bombas, el semáforo de estado RGB, el buzzer de alarma y el botón de purga manual. De la universidad también salen la Raspberry Pi 4B y la cámara, y las protoboards ya las tiene el equipo. Lo que falta por conseguir son los sensores específicos de agua con su calibración, la tira LED blanca para iluminar la cámara, las mini bombas sumergibles para simular las válvulas de llenado y purga, resistencias y los recipientes para la maqueta.

**Leyenda:** UNIVERSIDAD = lo prestan | YA LO TIENEN = es del equipo | CONSEGUIR = primero pídanlo en el laboratorio de electrónica o usen lo que ya tengan de otras materias; si no hay, cómprenlo | OPCIONAL = sale del kit y suma al proyecto, pero no es indispensable.

Ficha detallada de los 37 módulos del kit, con su señal, voltaje y si se usan en el proyecto:
Kit 37 en 1

# Alcance del proyecto (alineado a las rúbricas)

El Tinaco Inteligente sigue el mismo patrón y nivel de exigencia que los 6 proyectos del integrador: Raspberry Pi como capa física, Azure como nube, microservicios en .NET 8 como capa de negocio y React Native como app, con todos los elementos obligatorios de la propuesta (sección 4.1).

## Maqueta y problemática

Se presenta una maqueta de un tinaco doméstico con un depósito de llenado y uno de desagüe. La Raspberry mide el pH y el nivel del agua y toma fotos periódicas del interior con iluminación blanca. Cuando detecta contaminación, purga el tinaco (lo vacía hasta el nivel mínimo) y lo vuelve a llenar, mientras el semáforo y el buzzer avisan del estado. Se registra cada lectura, purga y llenado (hora, causa, litros aproximados) y, con esos registros, se estima cuándo se vaciará el tinaco según el consumo y cuándo conviene la próxima limpieza. Los datos se recolectan en la Raspberry, se almacenan en la nube y se visualizan en la app móvil.

## Sistemas embebidos

Lectura de pH (ADS1115) y nivel (ultrasónico), captura de fotos con la Pi Camera, control de las bombas de llenado y purga por relevadores, semáforo RGB, buzzer y botón de purga manual. Si se pierde internet, la lógica de purga sigue funcionando localmente, los datos se guardan en SQLite y se sincronizan al volver la conexión.

## Inteligencia artificial y fusión de sensores

La decisión de purgar combina dos señales: el clasificador de imágenes (Azure Custom Vision, con etiquetas limpia / algas / turbia / sarro) y la lectura de pH. Si ambas indican contaminación, se purga; si solo una, el sistema pasa a Observación (amarillo) y genera una alerta. Al terminar la purga, el ultrasónico confirma el vaciado y la cámara verifica que el tanque quedó limpio. Sin conexión, la Raspberry usa como respaldo una detección de color verde con OpenCV.

## Nube (Azure)

La telemetría viaja por MQTT a Azure IoT Hub y de ahí a una cola de Azure Service Bus, así que nada se pierde si el backend está caído. Tres microservicios en .NET 8 (Telemetría, Dispositivos y Usuarios) se comunican por colas, y una Azure Function envía las

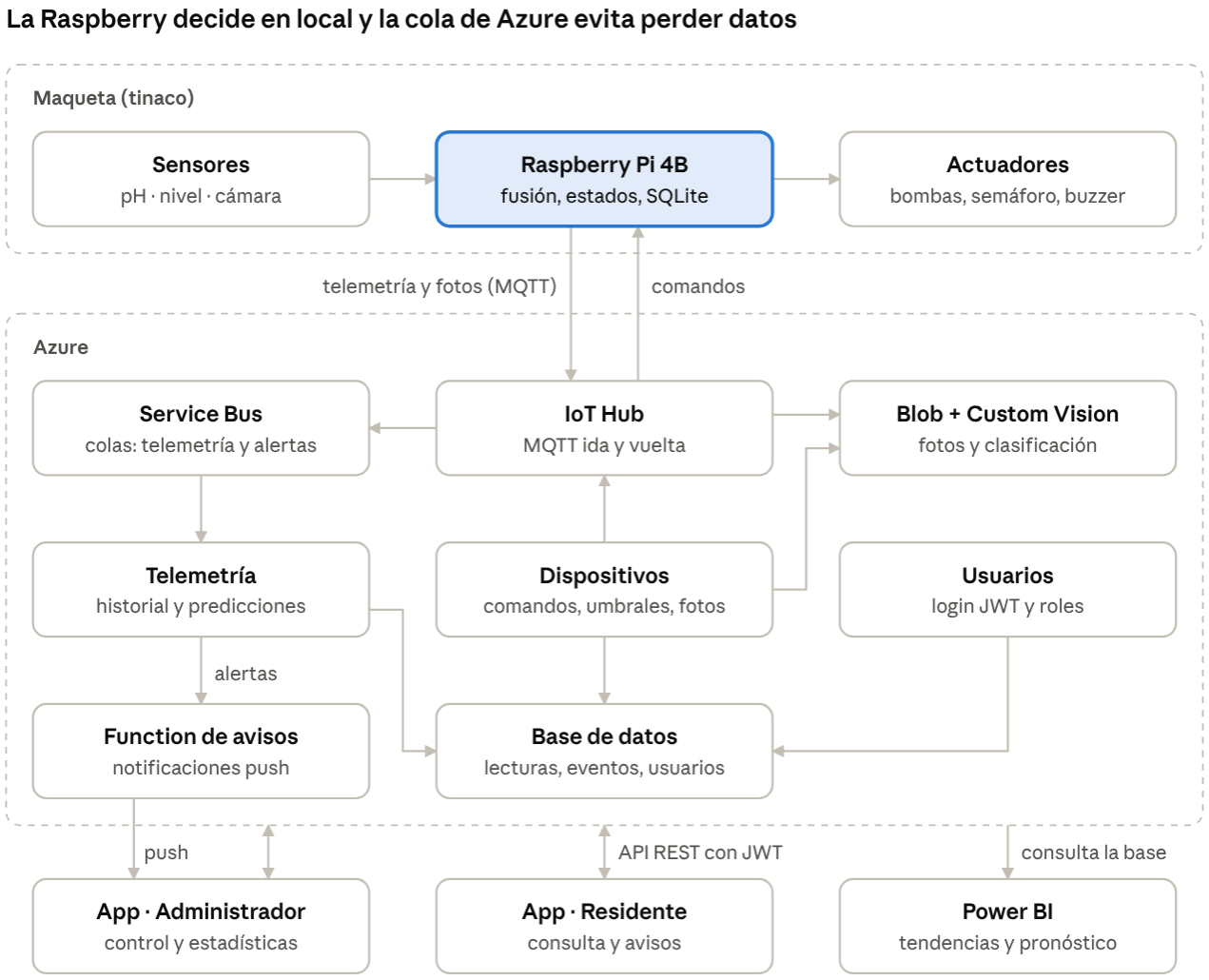
notificaciones. Las fotos se guardan en Azure Blob Storage.

## App móvil (React Native con Expo)

La app tiene login y 2 roles.

- **Administrador:** ve en tiempo real el pH, el nivel, el estado del semáforo y la última foto del tanque (se actualiza cada pocos segundos). Puede activar de forma manual la purga, el llenado o una foto, configurar los umbrales de pH y nivel, dar de alta y baja usuarios y consultar todas las estadísticas: purgas por causa, consumo diario, tendencia de pH y la predicción de vaciado y de próxima limpieza. Recibe alertas push.
- **Usuario (residente):** consulta el estado del agua y el nivel en tiempo real, su historial de purgas y alertas, y recibe las mismas notificaciones. No puede accionar la maqueta.
- **Ambos roles:** con la cámara del celular pueden tomar una foto del agua o del interior de un tinaco y enviarla al servidor en Azure. Ahí se clasifica (limpia, algas, turbia o sarro) y la app muestra el resultado con una recomendación de qué hacer.

# Arquitectura




arquitectura del Tinaco Inteligente · maqueta, Azure y app

La Raspberry decide la purga en local y manda la telemetría por MQTT a IoT Hub. De ahí pasa a una cola de Service Bus, que espera aunque el microservicio de Telemetría esté caído. Los comandos de la app viajan en sentido contrario: app → Dispositivos → IoT Hub → Raspberry.

## Elementos obligatorios de la propuesta (sección 4.1)

Los 5 elementos obligatorios están cubiertos. La columna de la derecha dice qué hay que demostrar para que el profesor lo vea.

| Elemento | Cómo lo cumple el tinaco | Cómo se demuestra |
|---|---|---|
| Conectividad offline | La máquina de estados y la purga corren en la Raspberry; las lecturas y eventos se guardan en SQLite y se reenvían al volver internet. Sin conexión, la visión usa el respaldo con OpenCV | Desconectar el Wi-Fi en la demo, provocar una purga y reconectar: los eventos aparecen en la app con su hora real |
| Comunicación vía cola de mensajes | Raspberry → MQTT → Azure IoT Hub → ruta a una cola de Azure Service Bus → microservicio de Telemetría | Detener el microservicio de Telemetría, enviar lecturas, levantarlo y mostrar que procesó las pendientes |
| Microservicios desacoplados | Telemetría (ingesta, historial y alertas), Dispositivos (comandos remotos, umbrales y fotos) y Usuarios (login JWT y roles). Telemetría publica alertas en otra cola, que consume una Azure Function de notificaciones | Diagrama de arquitectura y prueba con un servicio apagado |
| Fusión de sensores | La purga se decide con Custom Vision + pH; el ultrasónico + la cámara confirman el vaciado | Demo: solo vinagre → Observación; vinagre + colorante → Purga |
| Roles de usuario | Administrador y Usuario (residente) con permisos distintos; la API rechaza comandos de un usuario sin rol de administrador | Entrar con cada rol y mostrar que el residente no puede purgar |

## Rúbrica de Sistemas Embebidos (100 puntos)

El reporte IEEE vale 20 puntos, más que cualquier criterio técnico, así que se escribe desde la semana 1 y no al final.

| Criterio | Pts. | Cómo se cumple | Evidencia a entregar |
|---|---|---|---|
| Selección de plataforma y arquitectura | 10 | Justificar la Raspberry Pi 4B: Linux para OpenCV y Python, cámara CSI, Wi-Fi, SQLite local y SDK de IoT Hub. Comparar contra un Arduino o ESP32 (no corren visión ni base de datos local) | Tabla comparativa y diagrama de arquitectura |
| Hardware y sensores | 15 | pH calibrado a 2 puntos, nivel por ultrasónico, bombas que responden a los relevadores, cableado ordenado sobre la base de MDF | Diagrama de conexiones (Fritzing) y fotos del montaje |
| Programación | 15 | Python organizado en módulos (sensores, actuadores, visión, estados, comunicación), con muestreo controlado (por ejemplo, pH y nivel cada 2 s, foto cada 60 s) y código comentado | Repositorio en GitHub |
| Comunicación IoT | 15 | Telemetría por MQTT a IoT Hub y comandos remotos de la nube al dispositivo (purgar, llenar, tomar foto, cambiar umbrales). Justificar MQTT: ligero, bidireccional y tolera conexiones inestables | Demo: comando desde la app y la bomba responde |
| Almacenamiento y consulta | 10 | SQLite local + base de datos en Azure; historial, eventos y estadísticas en la app y en un dashboard de Power BI | Capturas del dashboard y de la app |

| Criterio | Pts. | Cómo se cumple | Evidencia a entregar |
|---|---|---|---|
| Integración, pruebas y seguridad | 10 | Casos de prueba con resultado esperado y obtenido; credenciales en variables de entorno (nunca en el repositorio); JWT y solo el administrador puede enviar comandos | Tabla de pruebas en el reporte |
| Reporte técnico IEEE | 20 | Plantilla IEEE a dos columnas: título, autores, resumen, palabras clave, introducción, metodología y ciclo de desarrollo, resultados, conclusiones y referencias numeradas en orden de aparición. Figuras y tablas numeradas | Reporte en PDF con el código y los videos de evidencia como anexos o enlaces |
| Presentación y participación | 5 | Demo en vivo y una tabla de quién hizo qué | Diapositiva de aportaciones por integrante |

## Simplificaciones para 3 semanas

La propuesta original está pensada para unas 8 semanas. Para que quepa en 3 sin perder ningún elemento obligatorio, se simplifica cómo se implementan algunas partes, no qué se entrega.

| Parte | Versión de la propuesta | Versión para 3 semanas |
|---|---|---|
| Tiempo real en la app | Azure SignalR | Consulta a la API cada 3 a 5 segundos |
| Ver la cámara de la maqueta | Video en vivo | Última foto del tanque, refrescada cada pocos segundos, y foto bajo demanda desde la app |
| Modelo de IA | Custom Vision o modelo propio | Custom Vision entrenado con fotos propias de la maqueta (unas 15 a 30 por etiqueta, hechas con colorante, tierra y bicarbonato) |

| Parte | Versión de la propuesta | Versión para 3 semanas |
|---|---|---|
| Predicciones | Libre | Regresión lineal sobre el nivel (cuándo se vacía) y sobre las purgas (próxima limpieza); pronóstico de Power BI para la tendencia de pH |
| Microservicios | 2 a 3 en App Service | 3 Web APIs en .NET 8 + 1 Azure Function; base de datos en el nivel gratuito |

**Fuera de alcance:** los elementos adicionales opcionales de la sección 4.2 (certificado por dispositivo, CI/CD, segundo nodo ESP32, comportamiento adaptativo), los módulos opcionales del kit, la sonda DS18B20 y la tercera válvula. Si sobra tiempo, el primero en agregarse sería SignalR.

**Costo en la nube:** IoT Hub, Custom Vision, Functions, App Service y la base de datos tienen niveles gratuitos. Service Bus no tiene nivel gratuito, pero el nivel Básico cuesta centavos con este volumen y sale del crédito de Azure for Students.

## Casos de prueba para el reporte

Estas pruebas cubren el criterio de integración y pruebas; en el reporte se agrega una columna "Resultado obtenido" con su evidencia.

| # | Prueba | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 1 | Lectura de pH en buffers 4.00 y 6.86 tras calibrar | Error menor a ±0.2 de pH |
| 2 | Nivel con el tanque a 25 %, 50 % y 100 % | Error menor a ±1 cm |
| 3 | Vinagre en el agua, sin colorante | Estado Observación (amarillo) y alerta; no purga |
| 4 | Vinagre + colorante verde | Estado Purga: rojo, buzzer, vaciado hasta el nivel mínimo y llenado hasta el máximo |
| 5 | Purga desde la app como administrador | La bomba arranca en menos de 5 s |
| 6 | Purga desde la app como residente | La API la rechaza (403) y la bomba no arranca |
| 7 | Sin Wi-Fi, provocar una purga y reconectar | La purga ocurre en local y los eventos llegan a la nube con su hora real |

| # | Prueba | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 8 | Microservicio de Telemetría apagado mientras se envían lecturas | Al levantarlo procesa todas las pendientes de la cola, sin pérdidas |
| 9 | Foto desde el celular de agua con colorante | Custom Vision la clasifica como "algas" y la app muestra la recomendación |
| 10 | Alerta de contaminación | Llega una notificación push a los celulares de ambos roles |

### Demo final

1. Entrar como administrador: estado verde, lecturas y última foto en la app.
2. Agregar vinagre: el sistema pasa a Observación y llega una alerta push.
3. Agregar colorante verde: la cámara y el pH coinciden, el tinaco se purga y se vuelve a llenar.
4. Desconectar el Wi-Fi y repetir la purga con el botón; reconectar y mostrar la sincronización.
5. Entrar como residente: ve el historial pero no puede purgar.
6. Tomar una foto con el celular y mostrar la clasificación.
7. Mostrar el dashboard con las estadísticas y las predicciones.

## 1. Lo que presta la universidad

| Material | Cant. | Voltaje | Para qué | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 4B | 1 | Alimentación 5V / 3A por USB-C; lógica de GPIO a 3.3V (no tolera 5V en sus pines) | Controla todo el sistema del tinaco, IA local, SQLite local y cliente MQTT hacia Azure IoT Hub | UNIVERSIDAD |
| Cámara Raspberry Pi v1.3 / v2 con su cable | 1 | 3.3V, alimentada por el conector CSI de la Raspberry | Inspección de paredes internas y verificación visual de vaciado en la purga | UNIVERSIDAD |

| Material | Cant. | Voltaje | Para qué | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Kit 37 in 1 Sensors kit for Arduino | 2 | 3.3V – 5V según el módulo (ver sección 2) | De aquí salen los módulos de control y alerta de la sección 2 | UNIVERSIDAD |

**Nota:** pregunten si la Raspberry viene con su fuente de alimentación y su microSD. Si no, están en la sección 5.

# 2. Módulos que se usan de los 2 kits

| Módulo (nombre en el kit) | Cant. | Voltaje | Para qué | Origen |
|---|---|---|---|---|
| KY-019 "Relay" (módulo relevador de 1 canal) | 2 | VCC 5V (bobina); señal de control 3.3V desde GPIO; contactos hasta 30V DC / 250V AC, 10A | Activar y desactivar la bomba de llenado y la bomba de salida o purga | UNIVERSIDAD (1 por kit) |
| KY-016 "RGB LED" | 1 | 3.3V desde GPIO (PWM), cátodo común a GND | Semáforo físico de calidad del agua: verde óptima, amarillo observación, rojo purga. Se prefiere sobre el KY-009 "SMD RGB" porque este último no trae resistencias | UNIVERSIDAD (1 del kit) |
| KY-012 "Buzzer" (zumbador activo) | 1 | 3.3V – 5V; conectar a 3.3V | Alarma sonora inmediata cuando se detecta contaminación o inicia la purga. Tomar el "buzzer", no el "passive buzzer" | UNIVERSIDAD (1 del kit) |
| KY-004 "Button" | 1 | 3.3V (con pull-up interno del GPIO) | Botón físico en la maqueta para activar purga manual o reinicio de pruebas | UNIVERSIDAD (1 del kit) |

En total: 2 módulos de relevador, 1 indicador RGB, 1 alarma sonora y 1 botón de prueba sin comprar ninguno. Si requieren controlar una tercera válvula independiente para el suministro hacia la casa, consigan un módulo relevador de 2 canales, porque cada kit trae solo uno.

**Importante:** la iluminación de la cámara **no** sale del kit. Los módulos "Two-color" (KY-011) y "7 color flash" solo dan luz roja/verde o cambian de color solos, y alteran justo los colores (manchas verdes de algas o colorante) que la visión artificial debe detectar. Para las fotos se usa la tira LED blanca de la sección 3.

### Módulos opcionales del kit (solo si sobra tiempo)

| Módulo | Cant. | Voltaje | Para qué | Origen |
|---|---|---|---|---|
| "Temp and humidity" (DHT11) | 1 | 3.3V – 5V; conectar a 3.3V | Monitorear la humedad junto a la electrónica; agrega variables al dashboard de Inteligencia de Negocios. Digital, va directo a un GPIO | OPCIONAL (kit) |
| "Reed switch" o "Hall magnetic" + imán en un flotador | 1 | 3.3V – 5V; conectar a 3.3V | Interruptor de seguridad de nivel mínimo o máximo, respaldo del ultrasónico para que la bomba no trabaje en seco ni se desborde. Protegerlo del agua con silicón | OPCIONAL (kit + imán) |
| "Photoresistor" | 1 | 3.3V; salida analógica 0 – 3.3V | Confirmar que la tira LED encendió antes de tomar la foto. Se conecta a un canal libre del ADS1115 | OPCIONAL (kit) |

**Nota:** los módulos del kit con comparador (LM393) entregan en su salida el mismo voltaje con que se alimentan. Aliméntenlos a 3.3V para no dañar los GPIO de la Raspberry.

## 3. Sensores de agua, actuadores y resistencias

| Material | Cant. | Voltaje | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|---|
| Sensor de pH PH-4502C con electrodo E201-BNC | 1 | Alimentación 5V; salida Po 0 – 5V (~2.5V a pH 7) → divisor a 3.3V | Medir la acidez o alcalinidad del agua para detectar contaminación | Mercado Libre · UNIT Electronics · $329.84 |

| Material | Cant. | Voltaje | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones buffer pH 4.01, 6.86 y 9.18 (6 sobres de 250 mL) | 1 juego | — | Calibrar el sensor de pH antes de las pruebas | Mercado Libre · Full · $93.50 |
| Módulo ADC ADS1115 (I2C de 16 bits) | 1 | 2.0 – 5.5V; alimentar a 3.3V | Convertir la señal del pH a digital; le quedan 3 canales libres | Mercado Libre · UNIT Electronics · $76.23 |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | 1 | 5V; Trig y Echo pasan por el convertidor TXS0108E | Medir el nivel del tinaco y confirmar el vaciado | Mercado Libre · DIP Mecatrónica · $59 |
| Mini bombas sumergibles 3 – 5V (0.18 A, 100 L/h, salida de 6.35 mm) | 2 | 5V de la fuente externa, a través de los relevadores | Bomba de llenado y bomba de purga | Mercado Libre · DIP Mecatrónica · $98 (2 pzs) |
| Manguera de silicona 6 × 9 mm (5 m) | 1 | — | Conectar las bombas entre los vitroleros; entra ajustada en la salida de 6.35 mm | Mercado Libre · Full · $138.68 |
| Tira LED blanca 5V USB, a prueba de agua (1 m, 30 LED/m) | 1 | 5V de la fuente externa; se enciende con el transistor | Iluminación de la cámara: se corta un tramo de ~30 cm alrededor de la lente | Mercado Libre · Full · $78.80 |
| Transistor NPN 2N2222 (10 pzs) + resistencias de 330 Ω y 10 kΩ | 1 | Base a 3.3V desde GPIO (330 Ω en serie, y 10 kΩ de la base a GND para que la tira quede apagada al arrancar); conmuta la carga de 5V | Encender y apagar la tira LED desde la Raspberry | Mercado Libre · UNIT Electronics · $54 |

| Material | Cant. | Voltaje | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|---|
| Kit de 600 resistencias, 30 valores (se ocupan 1 de 330 Ω, 2 de 10 kΩ y 1 de 20 kΩ; 1 de 4.7 kΩ solo con la DS18B20) | 1 | — | Divisor de la salida del pH y resistencias del transistor | Mercado Libre · UNIT Electronics · $96.99 |
| Sonda DS18B20 a prueba de agua | 1 | 3.3 – 5V; pull-up de 4.7 kΩ | Compensar el pH por temperatura | OPCIONAL (no está en el carrito) |

**Importante — pin Echo:** si compran el HC-SR04 normal, su pin Echo entrega 5V. Usen dos resistencias (por ejemplo, una de 330 Ω y una de 470 Ω o 680 Ω) para bajar el voltaje a 3.3V y proteger los GPIO de la Raspberry Pi. Con el HC-SR04P o el RCWL-1601 alimentados a 3.3V no hace falta. Si usan el convertidor de niveles TXS0108E que ya tiene el equipo, este reemplaza a las resistencias: VA y OE a 3.3V, VB a 5V, GND común, y Trig y Echo pasan cada uno por un canal (A del lado de la Raspberry, B del lado del sensor). El convertidor solo sirve para señales digitales: no sustituye el divisor del pH (analógico) ni el transistor de la tira LED (corriente).

**Importante — salida del pH:** el módulo PH-4502C se alimenta a 5V y su salida (Po) puede pasar de 3.3V con soluciones ácidas como el vinagre. Si el ADS1115 se alimenta a 3.3V, pongan un divisor de voltaje en Po (por ejemplo, 10 kΩ en serie y 20 kΩ a GND) y compensen el factor en el código.

**Importante — ultrasónico:** monténlo al menos 3 a 5 cm arriba del nivel máximo de agua; el sensor no mide distancias menores a unos 2 cm.

## Distribución de alimentación

El sistema usa tres líneas de voltaje; nada que vaya a un GPIO debe recibir más de 3.3V.

| Línea | De dónde sale | Qué se conecta |
|---|---|---|
| 3.3V | Pines 1 / 17 de la Raspberry | ADS1115, HC-SR04P, buzzer, botón, DHT11, reed/hall, fotorresistencia y DS18B20. El RGB se maneja directo desde GPIO |
| 5V | Pines 2 / 4 de la Raspberry | Bobinas de los 2 relevadores y módulo de pH (y el HC-SR04 normal, si se usa) |

| Línea | De dónde sale | Qué se conecta |
|---|---|---|
| 5V externa (eliminador 2A) | Cargador USB o portapilas | 2 mini bombas (a través de los contactos de los relevadores) y tira LED (a través del transistor) |
| GND | Común | Unir el GND de la Raspberry con el de la fuente externa; es necesario para que el transistor de la tira LED funcione |

## 4. Protoboards y cables

| Material | Cant. | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|
| Protoboard grande (830 puntos) | 2 | 1 central junto a la Raspberry para el ADS1115, el convertidor TXS0108E, el divisor del pH y la distribución de 3.3V, 5V y GND; 1 para indicadores y botón | YA LAS TIENEN |
| Mini protoboard | 1 | Pruebas rápidas de sensores y calibración de pH | YA LA TIENEN |
| Cables dupont de 30 cm (40 M-M, 40 M-H y 40 H-H) | 120 | Conexiones de la Raspberry a los módulos y puentes en las protoboards | Mercado Libre · DIP Mecatrónica · $90 |
| Cable flex de cámara | — | No se compra: la Raspberry se monta en el soporte junto a la tapa y se usa el cable original de 15 cm (el largo costaba $260 o más) | NO SE COMPRA |

Se usan alrededor de 25 cables macho-hembra y 15 macho-macho.

# 5. Alimentación externa y lo que depende de la universidad

| Material | Cant. | Voltaje | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|---|
| Eliminador 5V 2A, punta 5.5 × 2.1 mm | 1 | 5V / 2A (las 2 bombas consumen 0.36 A y la tira unos 0.2 A) | Alimentar las bombas y la tira LED sin sobrecargar la Raspberry | Mercado Libre · Full · $80 (se compra) |
| Conector jack hembra 5.5 × 2.1 mm con bornera (par macho-hembra) | 1 | — | Pasar los 5V del eliminador a la protoboard sin soldar | Mercado Libre · UNIT Electronics · $55.29 (se compra) |
| Fuente USB-C 5V / 3A para la Raspberry | 1 | 5V / 3A | Alimentar la Raspberry Pi 4B | Solo si la universidad no la presta |
| Tarjeta microSD de 32 GB, clase 10 | 1 | — | Raspberry Pi OS, SQLite y búfer de fotos | Solo si la universidad no la presta |

# 6. Maqueta

| Material | Cant. | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|
| Vitroleros transparentes de 4 L con tapa (15 cm de diámetro × 25 cm de alto) | 4 | 1 tinaco, 1 depósito de agua limpia, 1 depósito de desagüe y 1 de repuesto; transparentes para que la cámara no vea tintes | Mercado Libre · Full · $273 (4 pzs) |
| Set de 3 tazas medidoras (250, 500 y 1000 mL) | 1 | Preparar cada buffer en 250 mL exactos y dosificar vinagre y bicarbonato | Mercado Libre · Full · $99 |
| Cinchos de 15 cm (verdes) | 50 | Fijar sensores, mangueras y cables; usarlos solo por fuera del tinaco para que la cámara no los confunda con algas | Mercado Libre · Full · $42 |

| Material | Cant. | Para qué | Dónde (precio) |
|---|---|---|---|
| Base de MDF o madera (50 × 40 cm) | 1 | Soportar los vitroleros y aislar la electrónica del agua | Ferretería |
| Tubo de PVC de 1/2 pulgada con codos | 1 | Soporte para la cámara, la tira LED, el ultrasónico, las mangueras y la Raspberry junto a la tapa | Ferretería |
| Silicón impermeable y cinta de aislar | 1 | Sellar perforaciones de la tapa y aislar empalmes | Ferretería |
| Vinagre, bicarbonato y colorante vegetal verde | 1 | Simular cambios de pH y manchas de algas en la demo | Súper |
| Desarmador pequeño (estrella / plano) | 1 | Apretar borneras y calibrar el potenciómetro del módulo de pH | Del equipo |

## Resumen: qué sale de dónde

| De la universidad o del equipo | En el carrito de Mercado Libre | Ferretería o súper |
|---|---|---|
| Raspberry Pi 4B, cámara, 2 relevadores KY-019, RGB KY-016, buzzer KY-012 y botón KY-004 (de los 2 kits 37 en 1), protoboards y convertidor TXS0108E | Sensor de pH, buffers, ADS1115, HC-SR04, 2 mini bombas, manguera, tira LED, transistores 2N2222, kit de resistencias, cables dupont, eliminador 5V 2A, jack con bornera, 4 vitroleros, tazas medidoras y cinchos | Base de MDF, tubo de PVC, silicón, cinta de aislar, vinagre, bicarbonato y colorante |

## Presupuesto estimado

El carrito de Mercado Libre quedó en $1,584.33 MXN con envío gratis y un cupón de $80, unos $317 por integrante. Se agrupó en UNIT Electronics, DIP Mecatrónica y productos Full para que el envío saliera gratis; falta sumar lo de ferretería y súper (MDF, PVC, silicón, cinta, vinagre, bicarbonato y colorante).

| Concepto | Tienda | Precio (MXN) |
|---|---|---|
| Sensor de pH PH-4502C con electrodo | UNIT Electronics | $329.84 |
| 4 vitroleros de 4 L | Full | $273.00 |
| Manguera de silicona 6 × 9 mm, 5 m | Full | $138.68 |
| Set de 3 tazas medidoras | Full | $99.00 |
| 2 mini bombas sumergibles 3 – 5V | DIP Mecatrónica | $98.00 |
| Kit de 600 resistencias | UNIT Electronics | $96.99 |
| Soluciones buffer de pH (6 sobres) | Full | $93.50 |
| 120 cables dupont de 30 cm | DIP Mecatrónica | $90.00 |
| Eliminador 5V 2A | Full | $80.00 |
| Tira LED blanca 5V, 1 m | Full | $78.80 |
| ADS1115 | UNIT Electronics | $76.23 |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | DIP Mecatrónica | $59.00 |
| Conector jack con bornera | UNIT Electronics | $55.29 |
| 10 transistores 2N2222 | UNIT Electronics | $54.00 |
| 50 cinchos de 15 cm | Full | $42.00 |
| Envío ($325) | — | Gratis |
| Cupón "Para tu hogar" | — | −$80.00 |
| **Total del carrito** | | **$1,584.33** |

Si la universidad no presta la fuente USB-C ni la microSD, sumen $250 a $400. Los opcionales (relevador de 2 canales, DS18B20 sumergible, imán) suman $100 a $130. Ninguno de esos está en el carrito.

## Cronograma (3 semanas, ~8 horas por semana)

El alcance completo cabe en 3 semanas de ~8 horas solo si el equipo trabaja en tres frentes en paralelo: embebidos (2 personas), nube y BI (2) y móvil (1). De las 8 horas semanales, cada integrante dedica 1 a escribir su parte del reporte IEEE. Cada semana cierra con un entregable que ya funciona por sí solo.

| Semana | Embebidos (2 personas, ~7 h) | Nube y BI (2 personas, ~7 h) | Móvil (1 persona, ~7 h) | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacer el pedido el primer día (tarda 3 a 7 días). Raspberry Pi OS, SSH y cámara (2 h). Módulos del kit, máquina de estados con valores simulados y SQLite local (3 h). Base de la maqueta (2 h) | Crear IoT Hub, Service Bus, base de datos y Blob Storage, y registrar el dispositivo (2 h). Microservicio de Usuarios con login JWT y roles (2.5 h). Microservicio de Telemetría leyendo la cola (2.5 h) | Proyecto Expo, login, navegación por rol y pantalla de estado con datos de prueba | La Raspberry manda telemetría simulada por MQTT y llega a la base de datos; login con roles funcionando |
| 2 | ADS1115 + pH + calibración (2.5 h). Ultrasónico (1 h). Bombas, relevadores y ciclo de purga (1.5 h). Telemetría real, comandos remotos de la nube y reenvío de lo guardado offline (2 h) | Microservicio de Dispositivos: comandos, umbrales y fotos a Blob (3 h). Cola de alertas y Azure Function de notificaciones (2 h). Fotos de la maqueta y entrenamiento de Custom Vision (2 h) | Control manual para el administrador (purga, llenado, foto), historial y notificaciones push | Purga por pH y comando remoto desde la app funcionando de punta a punta |
| 3 | Montar cámara y tira LED; fusión Custom Vision + pH con respaldo en OpenCV (3 h). Diagrama de conexiones en Fritzing (1 h). Pruebas 1 a 7 (2 h). Ensayo de la demo (1 h) | Estadísticas y predicciones en Telemetría (2.5 h). Dashboard en Power BI (2.5 h). Pruebas 8 a 10 y ajustes (2 h) | Estadísticas, foto con el celular y su clasificación, gestión de usuarios para el administrador | Demo final completa y reporte IEEE terminado |

El plan es ajustado y tiene dos cuellos de botella: el envío de las piezas (si el pedido no sale en la semana 1, la semana 2 se queda sin sensores de agua) y la app, que tiene una sola persona. Si el equipo se atrasa, se recorta en este orden, porque cada recorte cuesta pocos puntos: 1) la gestión de usuarios desde la app (se dejan usuarios precargados), 2) la predicción de próxima limpieza (queda solo la de vaciado), 3) el respaldo con OpenCV (sin conexión se decide solo con pH).

## Módulos de los kits que no se usan (y por qué)

| Módulo | Motivo |
|---|---|
| Two-color (KY-011), Mini two-color y 7 color flash | Solo dan luz roja/verde o cambian de color sin control; alteran los colores que analiza la visión artificial. La iluminación es la tira LED blanca |
| SMD RGB (KY-009) | Hace lo mismo que el KY-016 pero sin resistencias integradas; se usa el KY-016 |
| Passive buzzer | Requiere generar la frecuencia por PWM; el buzzer activo suena solo con un pulso |
| Avoid (KY-032) y Tracking (KY-033) | Son sensores infrarrojos de corta distancia diseñados para obstáculos sólidos o líneas; en agua tienen refracción, por eso se usa el ultrasónico HC-SR04 |
| Digital temp, Analog temp y TEMP 18B20 del kit | El proyecto evalúa calidad por pH e inspección visual. Además, ninguno es sumergible; si se quiere compensar el pH por temperatura, se usa la sonda DS18B20 a prueba de agua (opcional) |
| JoyStick, Rotary encoders, Tilt switch, Ball switch, Shock, Tap module | Son controles mecánicos o de movimiento que no aplican para un tinaco estático |
| Flame, Heartbeat, Touch, Big/Small sound, Linear/Analog Hall | Son sensores de fuego, pulso cardiaco, contacto, sonido o magnetismo que no pide la propuesta (el Hall magnetic y el Reed switch quedan como opcionales para el flotador) |
| Laser emit, IR emission, IR receiver, Light Cup | No se requiere comunicación por infrarrojos ni puntero láser en el sistema hidráulico |

# Cambios respecto a la versión anterior

- Se quitaron los módulos Two-color / 7 color flash como iluminación de la cámara; queda solo la tira LED blanca.
- Se agregaron los buffers de calibración de pH (4.00, 6.86 y 9.18).
- Se agregó el divisor de voltaje en la salida del sensor de pH.
- Se recomienda el HC-SR04P o RCWL-1601 (3.3V) y la altura mínima de montaje del ultrasónico.
- Las 5 resistencias sueltas se cambiaron por un kit surtido.
- Se agregaron módulos opcionales del kit (DHT11, reed/hall con flotador, fotorresistencia) y la sonda DS18B20 sumergible, como extras si sobra tiempo.
- Se indica alimentar a 3.3V los módulos del kit con comparador y usar un relevador de 2 canales para una tercera válvula.
- Se agregó el voltaje de cada componente y la distribución de alimentación (3.3V, 5V de la Raspberry y 5V externa).
- Se agregó un transistor 2N2222 para encender la tira LED de 5V desde un GPIO.
- Se agregaron el presupuesto estimado y el cronograma de 3 semanas.
- Se redefinió el alcance para cumplir la propuesta del integrador y la rúbrica de Sistemas Embebidos: MQTT a IoT Hub con cola de Service Bus, 3 microservicios .NET 8 + Function de avisos, Custom Vision fusionado con pH, app con login y 2 roles, foto desde el celular, notificaciones push, predicciones, casos de prueba y reporte IEEE.
- Se armó el carrito de Mercado Libre ($1,584.33 con envío gratis): tira LED blanca en lugar de anillo, eliminador 5V 2A con jack de bornera, HC-SR04 normal con el convertidor TXS0108E, 4 vitroleros transparentes de 4 L, tazas medidoras y cinchos; el cable flex largo de la cámara ya no se compra.